AGI Go Travel — MVP PRD

Product Requirements Document | AI 기반 지도 연동 실시간 여행 스케줄러

Version 1.0 | 2026-03-29 | Status: Draft

> **"현장 20년 가이드 경험이 증명한 3가지 핵심 문제를 기술로 해결한다"**

🔴 일정 변경 실시간 전파 불가

인솔자가 일정을 변경해도 단톡방에 의존해야 하여 여행자들 사이에서 심각한 혼란이 발생함.

🟠 날씨 변동 대응 수동 처리

갑작스러운 폭우나 기상 이변 시 가이드가 직접 대체 코스를 검색하고 수동으로 재편성해야 함.

🔵 단체 동선 파악 어려움

전체 일정을 지도 위에서 한눈에 시각화하기 어렵고, 그룹 구성원들의 실시간 위치 파악이 부재함.

문서 속성	내용
Version	1.0
Status	Draft
Author	PM Team
Date	2026-03-29
Target Platform	WebApp (Mobile-first) → Native App

2. 제품 개요 (Product Overview)

2.1 Product Vision

"모든 여행자가 예기치 못한 변동(날씨, 교통, 개인 사정) 앞에서도 당황하지 않고, 실시간 동기화와 AI의 지원을 받아 유연하고 완벽한 여행을 경험하게 하는 최고의 그룹/개인 여행 스케줄링 플랫폼"

2.2 Product Goals (KPI)

기간	핵심 목표 지표
3개월	MAU 3,000 / 일정 생성 5,000건 / 그룹 기능 사용률 60%
6개월	MAU 10,000 / 일정 생성 누적 25,000건 / B2B 구독 500명
12개월	MAU 18,900 / 월 매출 3,194만원 달성

2.3 User Personas

👩🏻 Persona 1: 김지수

28세, 개인 자유여행자 (백패커)

새로운 도시 탐험을 좋아하며 유연한 동선 변경을 원함. 구글 지도를 메인으로 사용하지만 일정표와의 연동이 안 되어 불편함을 느낌.

👨🏻‍💼 Persona 2: 박인솔

45세, 단체 여행 가이드 (20년차)

30명 규모의 단체를 인솔. 폭우 시 단톡방으로 일일이 공지하는 것에 스트레스가 극심함. 구성원 위치를 한 번에 파악하길 원함.

🏢 Persona 3: 이여행사

35세, 여행사 운영자 (B2B)

다수의 가이드와 상품을 관리. 고객용으로 광고 없는 전문 일정표와 인솔 도구가 필요하며, 월 구독 결제 의향이 높음.

2.4 MVP 제외 범위 (Out of Scope)

- 항공권/숙박 직접 결제 및 발권 (OTA 기능)
- AR 기반 현장 길안내 네비게이션
- 완전 오프라인 지도 다운로드 (Native App 단계로 이관)

3. Core Feature 1: 실시간 동기화 시스템

MUST HAVE

Problem Statement: 인솔자가 일정 변경 시 참여자 전원에게 실시간 전파가 불가하여 집합 시간 지각, 장소 오인 등 심각한 혼선 발생

3.1 User Stories

US-001: 인솔자로서, 일정 수정 시 참여자 전원 화면이 즉각 새로고침되어 최신 일정을 보게 하고 싶다.

US-002: 참여자로서, 변경된 일정을 Push 알림으로 즉시 받고 싶다.

US-003: 그룹 멤버로서, 자유 시간 중 내 위치를 그룹에 공유하여 길 잃었을 때 도움 받고 싶다.

US-004: 인솔자로서, 지도 뷰에서 전원 실시간 위치 핀을 한눈에 파악하고 싶다.

US-005: 여행자로서, QR코드 스캔으로 바로 그룹 일정에 참여하고 싶다.

3.2 Functional Requirements

ID	기능명	요구사항 상세
FR-001	WebSocket 연결	동일 그룹 사용자 앱 접속 시 WebSocket 채널 자동 연결
FR-002	일정 변경 브로드캐스트	Owner 일정 변경 시 5초 이내 접속 중 전원 UI 반영
FR-003	Push 알림 전송	백그라운드 참여자에게 기기 Push 알림 전송

FR-004	GPS 위치 수집	사용자 동의 하 30초 주기 GPS 좌표 수집/전송
FR-005	지도 내 멤버 위치 표시	그룹 지도에서 각 멤버 프로필 아이콘 실시간 렌더링
FR-006	QR 코드 초대	일정 고유 초대 QR 코드 생성 및 딥링크 처리
FR-007	권한 분리	Owner/Editor/Viewer 3단계 권한 관리
FR-008	오프라인 감지	연결 끊김 시 재연결 로직 및 최종 동기화 데이터 캐싱
FR-009	변경 이력 로그	모든 일정 변경에 대해 타임스탬프+변경자 기록
FR-010	그룹 공지 배너	Owner가 공지 등록 시 전원 상단 배너 고정 노출

3.3 Non-Functional Requirements & Architecture

- 실시간 동기화 지연 최대 **5초** 이내
- 동시 접속 **1,000명** 이상 처리 가능
- **99.9%** 서비스 가용성(Uptime) 확보

```
WebSocket 실시간 동기화 아키텍처:

[가이드(Owner)] ---(1)일정변경---> [Node.js API Server]
                                          |
                                    (2) Redis Pub/Sub
                                          |
                                 (3) WebSocket 브로드캐스트
                                          |
[참여자1] <--Push/Sync-- [WebSocket Server] --Push/Sync--> [참여자N]
```

3.4 Acceptance Criteria

- A 사용자가 일정을 변경한 후, B 사용자의 화면이 새로고침 없이 5초 이내에 자동 반영됨.
- QR 코드 스캔 시, 해당 기기에서 해당 일정의 Viewer 권한으로 정상 접근이 가능함.
- 네트워크 재연결 시(터널 통과 등) 오프라인 기간의 변경사항이 즉시 최신 일정으로 동기화됨.

4. Core Feature 2: AI 날씨 대응 시스템

MUST HAVE

Problem Statement: 날씨 변동 시 가이드/개인이 수동으로 대체 코스를 검색하고 일정을 전면 수정해야 하는 번거로움

4.1 User Stories

US-011: 여행자로서, 야외 일정에 비 예보 시 AI가 자동 실내 대체 코스(박물관, 쇼핑몰) 3곳을 제안받고 싶다.

US-012: 인솔자로서, 태풍 등 기상 특보 시 일정표 상단에 붉은 경고 배너를 보고 싶다.

US-013: 여행자로서, 오늘 방문지 날씨 기반 복장 추천을 받고 싶다.

US-014: 인솔자로서, AI 제안 대체 코스를 '수락' 한 번으로 전체 일정에 자동 재편성하고 싶다.

4.2 Functional Requirements

ID	기능명	요구사항 상세
FR-011	OpenWeather API 연동	장소 GPS 좌표 기준 3시간 단위 날씨 예보 수집
FR-012	야외/실내 장소 판별	Places API 기반 야외/실내 메타데이터 자동 분류 및 관리
FR-013	기상 악화 감지 트리거	야외 일정 시간대에 비/눈/폭풍 예보 시 AI 로직 자동 트리거
FR-014	AI 대체 코스 추천	GPT-4 호출 → 반경 5km 이내 실내 관광지 3곳 자동 추천
FR-015	원클릭 일정 교체	사용자 수락 시 기존 야외 일정 삭제 및 새 일정 시간표 자동 삽입
FR-016	복장 추천 텍스트	기온/날씨 기반 간단한 복장 가이드 텍스트 자동 생성
FR-017	날씨 경보 알림	Level 3~4 기상 악화 시 모든 그룹원에게 즉각 Push 알림 전송
FR-018	기상 정보 UI 패널	일정 상단에 일자별 날씨 아이콘 및 예상 기온 표시
FR-019	대체 코스 히스토리	과거 AI 추천 결과를 사용자가 다시 열람할 수 있도록 저장

FR-020	사용자 피드백 수집	대체 코스 수락/거절 데이터를 기록하여 AI 추천 모델 학습에 활용

4.3 Weather Alert Levels

경보 단계	날씨 상태	아이콘	시스템 자동 대응 규칙
Level 1	맑음 / 흐림	☀️ / 🌥️	일반 일정 유지, 기온 기반 옷차림 텍스트 안내
Level 2	가벼운 비 / 눈	🌧️ / 🌨️	우산 준비 알림 표출, 일정 유지 (노란색 경고 아이콘)
Level 3	폭우 / 폭설	⛈️ / ❄️	야외 일정 감지 시 → **AI 실내 대체 코스 팝업 강제 표출** (주황색 경고)
Level 4	태풍 / 자연재해	🌀 / ⚡	일정 진행 주의 경보 발령, 호텔 체류 등 안전 가이드라인 제시 (붉은색 경고)

4.4 AI Logic Flow & Prompt Specs

```
[AI Logic Flow]
1. OpenWeather API → 장소별 날씨 예보 수집 (3시간 단위)
2. 야외/실내 장소 분류기 실행
3. 야외 장소 + 비/폭우 예보 일치 감지 → TRIGGER 이벤트 발생
4. GPT-4 API 호출: "위치[좌표], 시간[XX시], 날씨[폭우]. 반경 5km 실내 관광지 3곳 추천 (JSON 출력)"
5. JSON 결과 파싱 → 사용자 UI에 "날씨 경보 + 대체 코스 제안" 카드 렌더링
6. 사용자 '수락' 클릭 → Distance Matrix API로 이동시간 재계산 → 일정 업데이트 → 그룹 전원 동기화
```

```
[GPT-4 Prompt Example]
System: "당신은 20년 경력의 전문 여행 가이드입니다."
User: "오후 2시 메이지 신궁(야외) 일정에 폭우가 예보되었습니다.
       시부야 인근에서 대중교통으로 20분 이내에 이동 가능한 훌륭한 실내 관광지 3곳을 추천하세요.
       결과는 반드시 [장소명, GooglePlace_ID, 예상 체류시간, 추천 사유] 형태의 JSON 배열로 반환하세요."
```

5. Core Feature 3: AI 동선 최적화 시스템

MUST HAVE

Problem Statement: 낯선 도시에서 여러 방문지 간 최적 이동 순서 파악이 어렵고 이동 시간 계산이 복잡함

5.1 User Stories

US-021: 여행자로서, 가고 싶은 장소 5곳 무작위 입력 시 앱이 최단 동선 순서로 자동 정렬해주길 원한다.

US-022: 여행자로서, 장소 간 이동 시 도보/대중교통/택시 수단별 소요 시간을 카드로 비교하고 싶다.

US-023: 여행자로서, 지도 위 마커 또는 리스트를 드래그앤드롭으로 쉽게 순서 변경하고 싶다.

US-024: 여행자로서, 순서 변경 시 이동 시간과 전체 시간표가 자동 재계산되길 원한다.

5.2 Functional Requirements

ID	기능명	요구사항 상세
FR-021	Google Maps 지도 렌더링	Maps JS API로 방문지 핀(순번 명시) 및 경로선 시각화
FR-022	TSP 경로 최적화	'최적화' 버튼 클릭 시 최단거리 경로 계산 및 순서 자동 재배치
FR-023	이동 시간 자동 계산	Distance Matrix API로 장소 간 소요 시간 계산 후 간격에 삽입
FR-024	드래그앤드롭 편집	리스트 카드 순서 변경 시 지도 핀 및 경로선 즉각 갱신
FR-025	이동 수단 비교 카드	도보/대중교통/차량 소요 시간 카드 비교 UI 제공
FR-026	하루 일정 타임라인 뷰	출발시간 기준 '방문지→이동→방문지' 형태의 타임라인 자동 생성
FR-027	장소 검색 자동완성	Places API Autocomplete으로 장소명 입력 시 실시간 추천

FR-028	장소 상세 정보	Places Details API로 영업시간, 평점, 썸네일 사진 표시
FR-029	경로 저장 및 캐싱	최적화된 경로를 일정 DB에 저장 및 오프라인 대비 로컬 캐싱
FR-030	구글 지도 내보내기	일정의 특정 구간을 구글 지도 앱(내비게이션)으로 바로 여는 딥링크 제공

5.3 Google Maps API Integration Specs

API 종류	사용 목적 및 기능	예상 비용 (단가)
Maps JavaScript API	메인 지도 렌더링, 커스텀 마커(순번), 경로 폴리라인 드로잉	$7 / 1,000 loads
Directions API	A→B 상세 경로, 대중교통 노선, 환승 정보 및 지도 경로선 데이터	$10 / 1,000 requests
Places API (Autocomplete)	사용자 장소명 검색 시 자동완성 기능 제공	$17 / 1,000 requests
Places API (Details)	검색된 장소의 정확한 위경도, 영업시간, 평점, 사진 정보 획득	$17 / 1,000 requests
Distance Matrix API	N개의 장소 간 거리와 소요 시간을 행렬로 계산 (최적화 알고리즘 인풋)	$10 / 1,000 elements
Geocoding API	주소 ↔ 위경도 상호 변환 처리	$5 / 1,000 requests

🧠 **Route Optimization Algorithm 전략**

- **n ≤ 8개 장소:** Brute Force 방식으로 모든 경우의 수를 계산하여 100% 정확한 최적 경로 도출.
- **9 ≤ n ≤ 20개:** Nearest Neighbor 휴리스틱 적용 후 2-opt 알고리즘으로 교차 검증하여 성능 최적화.
- **n > 20개 장소:** 연산 부하 방지를 위해 서버단에서 Google OR-Tools 라이브러리 활용하여 처리.

6. AI 일정 자동 생성 (AI Itinerary Generator)

SHOULD HAVE

6.1 Input / Output Specs

구분	상세 포맷
입력 파라미터 (Input)	목적지(도시명), 여행 기간(시작/종료일), 인원 및 구성(커플/가족/친구 등), 1인당 총 예산, 여행 스타일(휴양/랜드마크/쇼핑/미식)
출력 포맷 (Output)	JSON 일자별 배열. 각 항목 속성: `[방문 장소명, Place_ID, 예정 시간, 체류시간, 다음 장소 이동수단, 예상 비용, 가이드 팁]`

6.2 Functional Requirements

- **FR-031:** 자연어 대화 또는 폼 입력을 통해 5개 파라미터 수집 후 GPT-4 + Gemini 크로스 파이프라인 실행
- **FR-032:** 생성 소요 시간은 최대 15초로 제한하며, 대기 시간 동안 지루하지 않게 해당 지역 여행 팁 로딩 애니메이션 표시
- **FR-033:** 생성 완료된 결과를 사용자가 드래그앤드롭으로 쉽게 수정, 추가, 삭제할 수 있는 편집 뷰 제공

```
[AI Pipeline Flow]
사용자 입력 (목적지, 기간, 예산 등)
  ↓
1. GPT-4: "전체 일정 초안 생성 (JSON 포맷 출력)"
  ↓
2. Gemini: "최신 장소 정보 교차 검증 (현재 영업 여부, 최근 폐업 식당 필터링, 신규 핫플 보정)"
  ↓
3. Distance Matrix API: "생성된 장소 간 이동 시간 계산 및 시간표 오차 최적화"
  ↓
4. 최종 일정 JSON 생성 → 클라이언트 사용자 화면 렌더링
```

7. 그룹 관리 및 협업 (Group Management)

SHOULD HAVE

👑 Owner (생성자/가이드)	📝 Editor (공동 기획자)	👁️ Viewer (일반 참여자)

- 일정 전권(생성/수정/삭제)
- 그룹 멤버 관리 및 강퇴
- Push 알림 발송 권한
- QR 코드 초대장 발급

- 일정 장소 추가/수정
- 메모 작성 및 공유
- (단, 전체 일정 삭제 불가)

- 일정 단순 조회
- 내 위치 공유 ON/OFF
- 나만 보는 개인 메모 작성

7.2 Functional Requirements

- **FR-041:** 카카오톡 공유 링크 또는 현장 스캔용 QR 코드로 1초 만에 그룹 초대 및 진입 지원.
- **FR-042: 경비 분담(Split) 기능:** 여행 중 발생한 공동 비용(식대, 택시비) 입력 시 N/1 정산 또는 커스텀 비율 정산 지원.
- **FR-043:** 그룹 내 미니 채팅 또는 인솔자 공지용 상단 고정 배너 기능 제공.
- **FR-044:** 서버 부하를 고려하여 단일 그룹 당 최대 접속 지원 인원을 50명으로 1차 제한.

8. 시스템 아키텍처 (System Architecture)

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                          Client Layer                            │
│     [WebApp: React.js]            [Native: React Native]         │
└──────────────────────────┬───────────────────────────────────────┘
                         │ HTTPS (REST) / WSS (WebSocket)
┌──────────────────────────▼───────────────────────────────────────┐
│                    AWS Infrastructure Layer                      │
│      API Gateway ──▶ Load Balancer ──▶ Auto Scaling Group        │
└──────────────────────────┬───────────────────────────────────────┘
                         │
┌──────────────────────────▼───────────────────────────────────────┐
│                      Application Layer                           │
│      [Node.js + Express RESTful API Server]                      │
│      [WebSocket Server (Socket.io 기반)]                          |
└──────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┘
      │              │              │              │
[PostgreSQL]     [Redis]      [S3 Storage]  [Lambda Functions]
 [+PostGIS]     [Pub/Sub]     (이미지/파일)   (야간 스케줄러)
      │              │              │              │
      └──────────────┴──────────────┴──────────────┘
                         | API Calls
┌──────────────────────────▼───────────────────────────────────────┐
│                        External APIs                             │
│  ├── Google Maps Platform (Maps/Places/Directions/Distance)      |
│  ├── OpenAI GPT-4 API (일정 생성, 자연어 처리)                    |
│  ├── Google Gemini API (장소 최신 데이터 교차 검증)                |
```

```
│   └── OpenWeatherMap API (기상 데이터 수집)                    │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

9. API 연동 명세 (API Specifications)

9.1 Monthly Cost Breakdown (Target: 10,000 MAU 기준)

제공자 (Provider)	사용 서비스 / Endpoint	예상 월 비용
Google Maps Platform	Places / Maps JS / Directions / Matrix	~$220 / 월
OpenAI GPT-4	Chat Completions API (토큰 기반 과금)	~$150 / 월
OpenWeatherMap	Forecast API (Free tier 1,000 call 초과분)	~$40 / 월
AWS Cloud	EC2, RDS, Redis, S3, ALB, Lambda	~$94.5 / 월
	예상 인프라/API 합계	**~$504.5 / 월 (약 70만 원)**

💡 **API 비용 절감 캐싱(Caching) 전략**

- **Google Places 상세정보:** 리뷰나 평점 등 정적 데이터는 Redis에 **24시간** 캐싱하여 중복 호출 방지.
- **AI 일정 생성 결과:** 동일한 파라미터(도시, 예산, 기간)의 검색은 DB에 **7일간** 캐싱하여 토큰 비용 절약.
- **날씨 정보:** 동일 위경도의 날씨 요청은 Redis를 통해 **30분** 단위로 캐싱 처리.

10. UI/UX 요구사항

10.1 Key Screens

📱 **Screen 1: 홈 화면**

🗺️ **Screen 2: 지도 뷰 (메인)**

📋 **Screen 3: 리스트 뷰**

예정된 여행/지난 여행 카드 목록 제공. 우측 하단에 '새 여행 만들기' FAB(파란 원형 버튼) 고정 노출.

화면의 60%를 구글 지도로 할당. 순번이 표기된 마커와 경로선 표시. 하단 스와이프 패널에서 일정 리스트 제공.

세로 타임라인 형태. 우측 드래그 핸들 아이콘으로 순서 변경. 장소 사이에는 대중교통 아이콘과 이동시간 박스 표시.

✨ Screen 4: AI 일정 생성

대화형 챗봇 또는 심플한 폼 UI. 로딩 시간(10초) 동안 지루하지 않게 여행지 꿀팁 텍스트 애니메이션 표출.

👥 Screen 5: 그룹 관리

멤버 프로필 리스트 및 현위치 공유 활성 여부 표시. 중앙에 큰 QR 코드 팝업 기능. 멤버별 권한 배지 (Owner/Viewer) 부착.

⛅ Screen 6: 날씨 패널

일자별 요약 날씨 및 기온 아이콘. 기상 악화(Level 3~4) 감지 시 붉은색/주황색의 강렬한 경고 배너가 화면 최상단 덮음.

10.2 UX Principles

- **3-Tap Rule:** 주요 기능(일정 시간 변경, 내 위치 확인)은 앱 실행 후 최대 3번의 탭 이내에 도달해야 한다.
- **Mobile-first:** 사용자는 여행 현장에서 걸어가며, 한 손으로 스마트폰을 조작한다. 모든 주요 터치 타겟(버튼)은 화면 하단에 큼직하게(min 44px) 배치한다.
- **Offline Fallback:** 데이터 로밍이 끊기거나 터널을 지날 때를 대비하여, 최종 동기화된 텍스트 일정표는 무조건 로컬 스토리지에 캐싱되어 열람 가능해야 한다.
- **Accessibility (접근성):** 야외의 강한 햇빛 아래에서도 잘 보이도록 고대비(High Contrast) 텍스트를 사용하고, 아이콘 버튼에는 스크린 리더용 alt 속성을 필수 제공한다.

11. 비기능 요건 (Non-Functional Requirements)

분류	요구사항 목표 및 규격
Performance (성능)	지도 초기 렌더링 **3초 이내** / AI 추천 일정 생성 **10~15초 이내** / 실시간 그룹 동기화 지연 **최대 5초 이내**
Scalability (확장성)	동시 접속자 **1,000명** 이상 처리. 트래픽 피크 시 AWS Auto Scaling을 통해 자동 인스턴스 확장.
Security (보안)	API 전 구간 HTTPS 통신 / JWT 기반 인증 / 사용자 위치 데이터는 AES-256 암호화 통신 및 저장. 대한민국 개인정보보호법 및 유럽 GDPR 준수.
Compatibility (호환성)	모바일 기기 완벽 지원: iOS 14 이상, Android 8 이상. 주요 브라우저 (Chrome 90+, Safari 14+, Edge 90+) 지원.

Availability (가용성)	**99.9%** 가용성 확보 (연간 시스템 중단 시간 8.7시간 이하 통제).

12. 개발 로드맵 (MVP Roadmap 2024)

Phase 1: 핵심 3대 기능 개발 (Sprint 1-4 | 2024년 6~7월)

- 회원가입/로그인 인가 로직 및 기본 DB 아키텍처 설계
- Google Maps Platform 지도 렌더링 (핀, 경로선) 기능 연동
- WebSocket 기반 실시간 데이터 동기화 기초 환경 구축
- 드래그 앤 드롭 기반의 리스트 ↔ 지도 양방향 동기화 구현

Phase 2: 그룹 기능 + AI 융합 (Sprint 5-7 | 2024년 8~9월)

- GPT-4 기반 일정 자동 생성 로직 및 프롬프트 엔지니어링
- OpenWeather API 연동 및 야외 장소 날씨 경보 로직 결합
- 그룹 초대 (딥링크/QR코드) 및 실시간 위치 공유 기능
- 참여자 공동 경비 분담(Split) 기능

Phase 3: 성능 최적화 + 베타 테스트 (Sprint 8-10 | 2024년 10~11월)

- 장소 간 이동 최단 거리(TSP) 동선 최적화 알고리즘 안정화
- AWS 퍼블릭 클라우드 인프라 구축 및 Jmeter 부하 테스트
- 여행 커뮤니티 모집 클로즈드 베타 테스트 (100명 규모) 진행
- 베타 테스터 피드백 수집 및 UX/UI 폴리싱 (버그 픽스)

🚀 Phase 4: 정식 출시 (2024년 12월)

- WebApp(PWA 지원) 프로덕션 환경 정식 런칭
- B2B 전문 가이드 대상 프리미엄 구독 플랜 ($3/월) 오픈
- 초기 인플루언서 제휴 및 SNS 마케팅 캠페인 시작

13. 경쟁 차별화 비교표 (Competitive Differentiation)

핵심 기능 / 서비스	AGI Go Travel	트리플 (Triple)	마이리얼트립	Wanderlog	TripIt
AI 일정 전체 자동생성	✅ 맞춤형 GPT	✅ 셀프패키지	⚠️ 항공권 중심	⚠️ 기본 챗봇	❌
그룹 실시간 변경 동기화	✅ WebSocket 전파	⚠️ 협업편집 위주	❌	⚠️ 알림 약함	❌
날씨 API + 자동 대체 코스	✅ **(세계유일)**	❌	❌	❌	❌
구글 지도 완전 연동	✅ 맵 API 풀통합	⚠️ 자체 지도 한계	❌	✅	⚠️ 단순 핀 표시
단체 인솔자 전용 기능	✅ **(B2B)**	❌	❌	❌	❌
멤버 실시간 위치 공유	✅	❌	❌	❌	❌
한국어 네이티브 + 현지화	✅	✅	✅	❌ 영어 중심	❌
가격 정책	**무료 / B2B $3/월**	무료	무료	Pro $39.99/년	Pro $49/년

🏆 **AGI Go Travel의 블루오션 포지션:** "날씨 API + AI 대체 코스 자동 제안" 기능은 현재 전 세계 5대 경쟁 앱 중 단 하나도 구현하지 못한 완전한 미개척 영역입니다. 이것이 AGI Go Travel의 핵심 해자(Moat)입니다.

14. 성공 지표 및 KPI (Success Metrics)

지표 (Metric)	베이스라인 (출시 시점)	3개월 목표	6개월 목표	12개월 목표
MAU (월간 활성 사용자)	0	**3,000명**	**10,000명**	**18,900명**
일정 생성 누적 건수	0	**5,000건**	**25,000건**	**50,000건**

그룹/실시간 동기화 사용률	0%	**60%**	**75%**	**85%**
AI 기상 대체 코스 수락률	N/A	**40%**	**60%**	**70%**
B2B 유료 구독 전환율 (가이드)	0%	**5%**	**15%**	**25%**
NPS (순추천지수)	N/A	**30+**	**45+**	**60+**
월 매출	0원	**300만원**	**1,000만원**	**3,194만원**

15. 리스크 및 대응 전략 (Risks & Mitigations)

리스크 항목	발생 가능성	영향도	대응 전략 (Mitigation)
Google API 비용 급증	**Medium**	**High**	조회 결과 적극 캐싱(Redis). API 사용량 임계값 자동 경보 알림 설정. 월 $300 초과 시 관리자 즉각 대응 프로세스 수립.
AI 응답 지연 / Timeout	**Medium**	**Medium**	15초 초과 시 수동 장소 검색 Fallback 플로우로 자동 유도. 로딩 UI 고도화로 사용자 이탈 방지.
WebSocket 서버 과부하	**Low**	**High**	AWS Auto Scaling 그룹 + Redis Pub/Sub 아키텍처로 수평 확장 대비. 주기적 부하 테스트 시행.
개인 위치 데이터 보안 이슈	**Medium**	**High**	위치 공유 시작 전 사용자 명시적 동의 UI 강제. 여행 종료 후 30일 경과 시 GPS 좌표 데이터 자동 영구 파기 스케줄러 적용.
경쟁사의 빠른 기능 복제	**High**	**Medium**	'날씨 대응 + 실시간 동기화 + B2B 가이드 시장' 3중 니치 마켓에 선제 침투. 초기 가이드 커뮤니티 Lock-in 구축으로 전환 비용 상승 유도.

16. 문서 개정 이력 (Revision History)

Date	Version	변경 내용 (Description)	작성자
2026-03-29	v1.0	최초 MVP PRD Draft 작성. 핵심 3대 기능(실시간 동기화, AI 날씨 대응, 동선 최적화) 요구사항 정의 완료.	PM Team

AGI Go Travel — MVP PRD v1.0

© 2026 AGI Go Travel Team. All rights reserved.
본 문서는 기밀 정보를 포함하며, 허가 없이 외부 공유를 금합니다.